



Mata Kuliah

2025

SISTEM BASIS DATA

Informatika Medis

Pengantar Basis Data

SELAMAT DATANG DI SISTEM BASIS DATA IM

Dosen: Umar Zaky, S.Kom., M.Cs

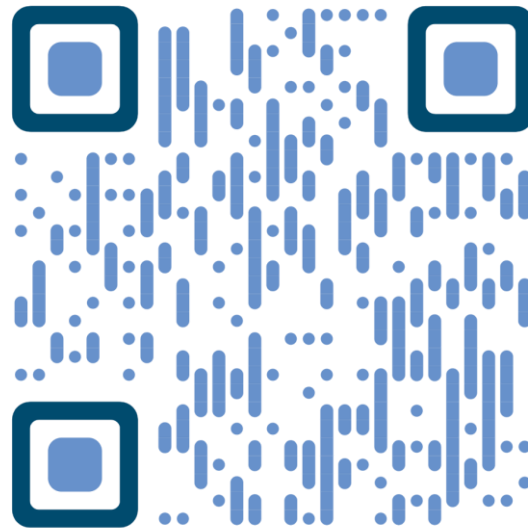
Asisten Dosen: Muhammad Falah Akbar Al Faiz

WA Grup



<https://chat.whatsapp.com/Dlh1JHE0jMZ9qYhyHlmxEp>

eLearning



Enrol : SBDP



KONTRAK KULIAH

1. Jumlah pertemuan 14X (minimal kehadiran 75%)
2. Ijin atau sakit wajib ada bukti
3. Responsi 1 (Sebelum UTS) dan Responsi 2 (Sebelum UAS)
4. Latihan, Tugas, dan Project Mandiri
5. Nilai total $\geq 81 \rightarrow A$, $\geq 61 \rightarrow B$, $\geq 41 \rightarrow C$, $\geq 21 \rightarrow D$, $< 21 \rightarrow E$
6. Nilai Bonus masuk dalam nilai CPMK
7. Berbasis Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK)
8. Presensi akan menjadi syarat nilai
9. Pakaian dan kesopanan juga menjadi penilaian



KALENDER AKADEMIK

No	Kegiatan	Tanggal
1	Perkuliahan Tahap 1	10 Februari s/d 22 Maret 2025
	LIBUR IDUL FITRI	24 Maret s/d 7 April 2025
2	Perkuliahan Tahap 1	8 April s/d 14 April 2025
3	UTS	16 April s/d 30 April 2025
4	Perkuliahan Tahap 2	5 Mei s/d 21 Juni 2025
5	UAS	23 Juni s/d 5 Juli 2025
6	Yudisium Sem Genap 2024/2025	9 Juli 2025



Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

KODE CPMK	CAPAIAN	BOBOT
M1	Mahasiswa mampu memahami konsep dasar basis data	20%
M2	Mahasiswa mampu menjelaskan aplikasi basis data Kesehatan	25%
M3	Mahasiswa mampu melakukan perancangan basis data SQL dan NoSQL	25%
M4	Mahasiswa mampu mengimplementasikan perancangan basis data (SQL maupun NoSQL)	30%



Mata Kuliah

2025

SISTEM BASIS DATA

Informatika Medis

Fundamental Basis Data

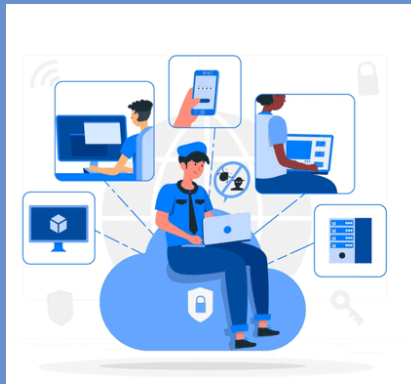
Fundamental

Dasar yang harus dipahami

Data?



Informasi?



Basis?



Basis Data?



Arsip Tradisional Vs Basis Data

**Perhatikan
Gambar
Berikut Ini**



**Apa
Permasalahan
Yang Muncul?**



⁝ Arsip Tradisional Vs Basis Data

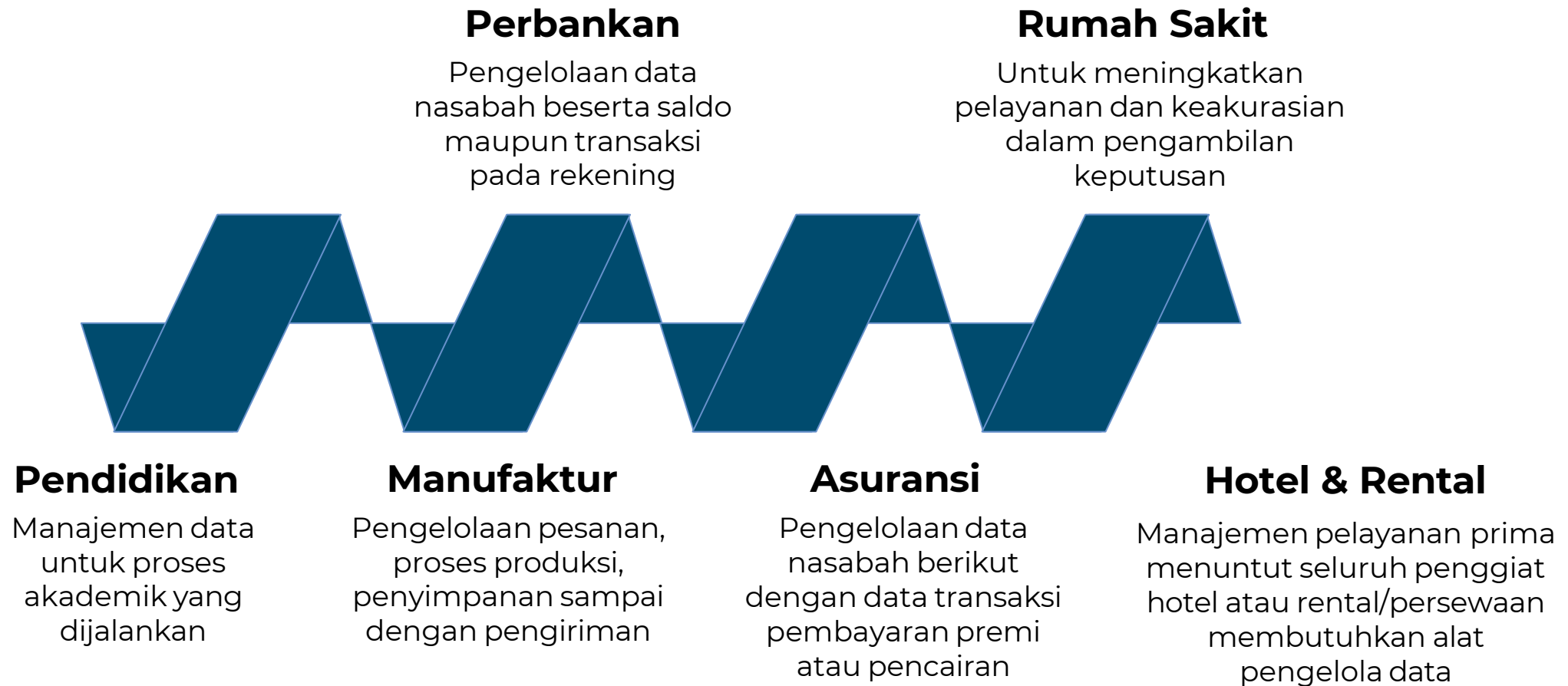
**Apakah Basis Data
Akan Menjadi
Solusi?**



Pemanfaatan Basis Data

- 1. Kecepatan dan Kemudahan (Speed)**
- 2. Efisiensi Ruang Penyimpanan (Space)**
- 3. Keakuratan (Accuracy)**
- 4. Ketersediaan (Availability)**
- 5. Kelengkapan (Completeness)**
- 6. Keamanan (Security)**
- 7. Kebersamaan Pemakaian (Sharability)**

Jenis Perusahaan Pengguna Basis Data



Operasi Dalam Basis Data



Pembuatan Basis Data

Dapat diartikan menciptakan lemari arsip baru



Penghapusan Basis Data

Menghilangkan lemari arsip beserta isinya



Pembuatan Tabel

Penambahan map untuk menyimpan arsip / data



Penghapusan Tabel

Menghilangkan map tempat penyimpanan arsip / data



Penambahan, Penghapusan, Menampilkan, Pengubahan (Query)

Operasi langsung terhadap data



Mata Kuliah

2025

SISTEM BASIS DATA

Informatika Medis

Konsep & Komponen Basis Data

Pembahasan

Konsep Dasar Sistem Basis Data

Pengertian Sistem dan Sistem Basis Data

01

Komponen Sistem Basis Data

Mengenal dan memahami fungsi dari setiap komponen sistem basis data

02

Abstraksi

Perbedaan Konseptual dan Fisik Data

03

05

Latihan

Mahasiswa mengerjakan soal Latihan tentang konsep & komponen sistem basis data

04

Diskusi

Tanya jawab terkait komponen sistem basis data di dunia nyata bidang medis

Kita Pahami Dasar/Konsep

Sistem?

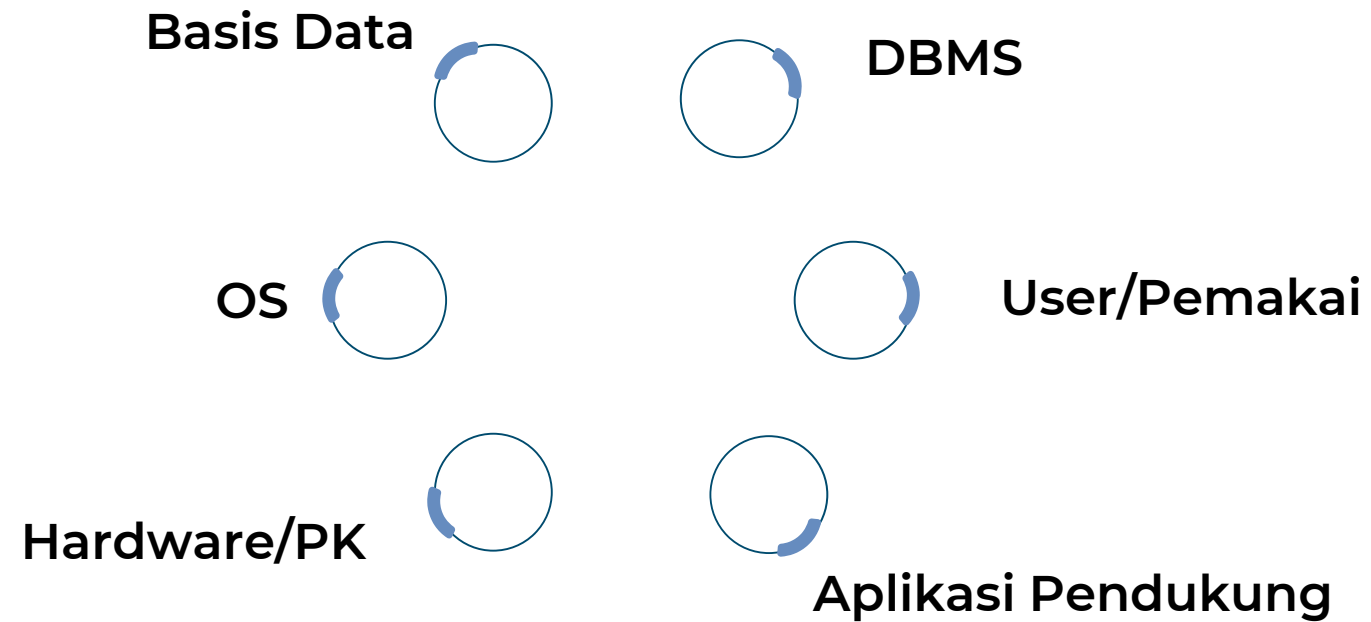
**Coba anda
sebutkan sistem
yang ada dibidang
ilmu saudara
(medis)**

Sistem Basis Data?

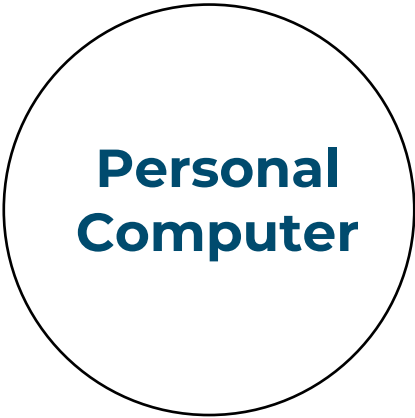
Komponen Sistem Basis Data



Komponen Sistem Basis Data



Hardware / PK Dalam SBD



**Personal
Computer**

**Digunakan untuk
mendukung kinerja
dari user dalam
mengoperasikan
DBMS sebagai
pengolah DB**

**Hardware / PK apa saja
yang dibutuhkan untuk
menjalankan SBD??**



Hardware / PK Dalam SBD

**HW / PK data
Apa
lagi???**

Memori Penyimpanan Data (Utama dan Cadangan)

Kebutuhan penyimpanan data yang selalu tumbuh

Kebutuhan backup data sebagai salah satu langkah pengamanan data

Ada yang tau seberapa space memory yang dibutuhkan Google / FB / IG???

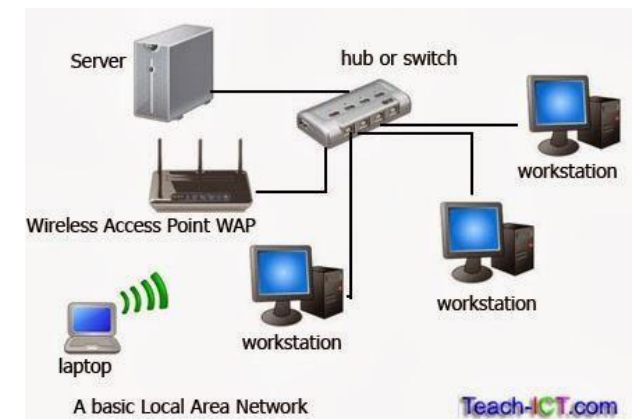


Hardware / PK Dalam SBD

HW / PK data
Apa
lagi???

Media/Perangkat Jaringan

Kebutuhan komunikasi data antara komponen SBD bergantung pada infrastruktur jaringan yang dibangun (sesuaikan dengan kebutuhan)



Operating System (OS)

Jenis OS apa saja dalam SBD dan apa fungsinya?

Stand Alone atau Client

01

Apabila SBD bersifat berdiri sendiri dalam PC/komputer, maka OS yang dapat digunakan seperti : MS-DOS, MS-Windows, Linux

Server

02

Beberapa OS yang dapat digunakan untuk meletakkan DBMS atau Basis Data, diantaranya : Novel Netware, MS- Windows Server, Unix, Linux

Basis Data

Apa saja komponen dalam Basis Data?

Tabel

01

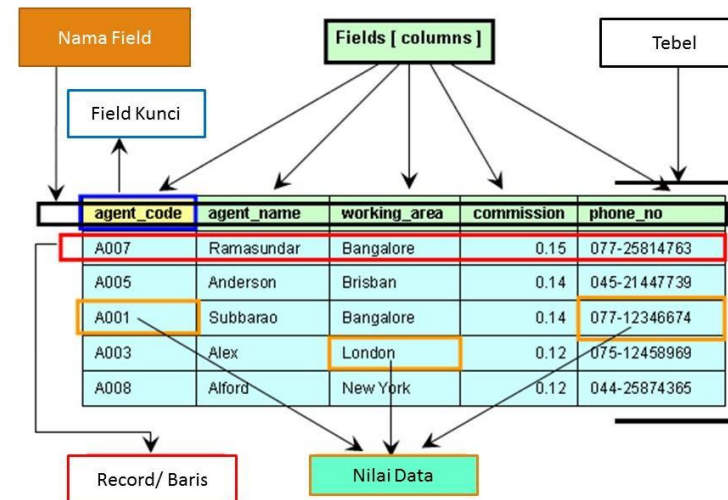
Berfungsi untuk menampung data yang terdiri dari kolom/field dan baris/row/record

Index

02

Digunakan untuk memudahkan dan mempercepat pencarian data dalam table

Istilah-istilah dalam Basis Data



Misal penggunaan Primary Key “NPM”

Database Management System (DBMS)

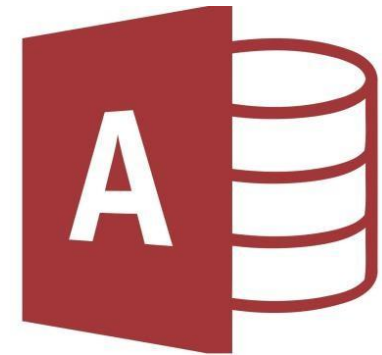
Lalu apa bedanya dengan DB?

Fungsi DBMS

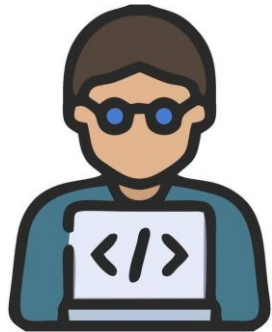
Menjadi jembatan antara Pemakai dengan fisik DB

Contoh DBMS

MySQL, PostgreSQL, MongoDB, MS-Access



User / Pemakai



Application Programmer

User yang langsung melakukan interaksi dengan DB.
Pengatur interaksi user lain menggunakan bahasa pemrograman yang dibangun secara embedded



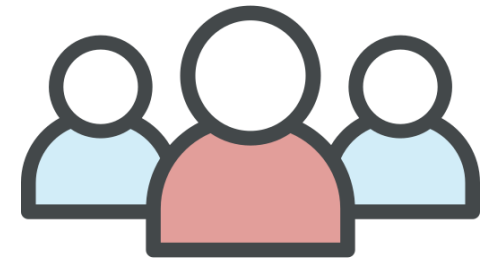
Casual User (Mahir)

User yang mengendalikan DB tanpa menuliskan kode program, berinteraksi menggunakan Query yang ditentukan



End User

User yang berinteraksi dengan DB melalui program aplikasi permanen (executable program) yang telah dibangun oleh Programmer



Specialized User

User yang mengakses DB menggunakan teknik nonkonvensional
Untuk kebutuhan khusus seperti AI, Sistem Pakar, DSS, etc

Menjadi user yang mana ketika Anda menggunakan SIA UTY????



Abstraksi Data

Level View

01

Level Teratas

Data yang dapat dinikmati oleh pengguna melewati aplikasi interface (end user)

Level Kedua

Data yang ditampilkan pada level ini lebih memperlihatkan **fungsional** data yang disimpan beserta **relasi** dengan data lain

02

Level Logik / Konseptual

Level Fisik

03

Level Terendah

Bentuk data disimpan dalam DB

Data yang dapat dilihat dalam bentuk teks, angka, atau bahkan dalam bentuk himpunan bit data



Mata Kuliah

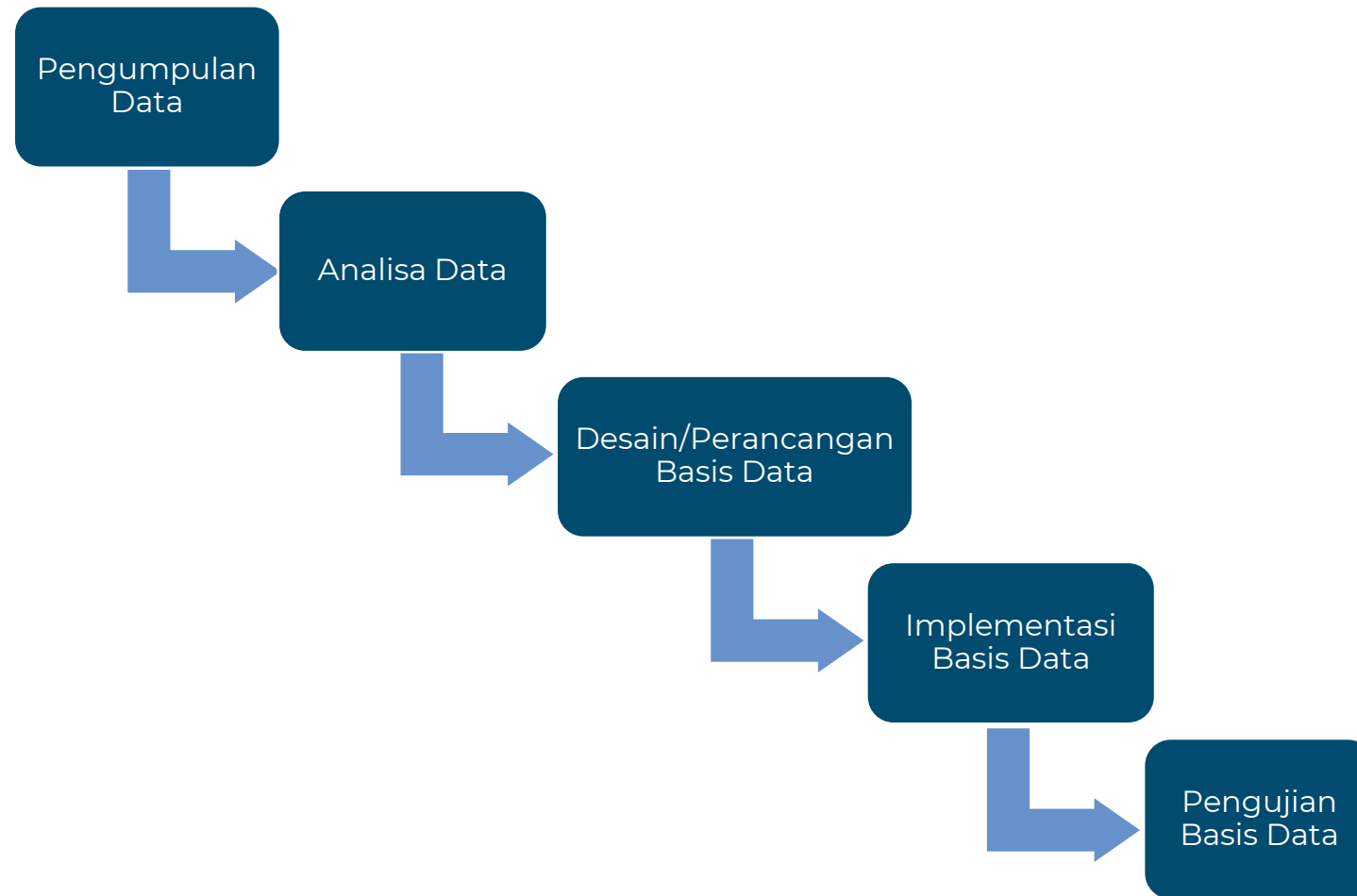
2025

SISTEM BASIS DATA

Informatika Medis

Tahapan Pembuatan Basis Data

Tahapan



Analisa Data

Pahami data yang kita dapat dari tahapan Pengumpulan Data, masalah apa yang terdapat pada data?

Bagaimana kita me-normalisasi-kan data yang kita dapat?

Desain/Perancangan Basis Data

Apa saja yang harus kita rancang?

- 1. Perancangan Konseptual → Entity Relationship Diagram (ERD)**
- 2. Perancangan Logis → Derajat Relasi/Kardinalitas**
- 3. Perancangan Fisik → Detail struktur dalam DB & Tabel beserta relasi di dalam DB sesuai perancangan Konseptual & Fisik**

Desain/Perancangan Basis Data

Tools apa yang bisa kita pakai?

Perancangan Konseptual & Logis → MS. Visio,

Perancangan Fisik → DBDesigner

Implementasi Basis Data

Tools apa yang bisa kita pakai?

Basis data → MySQL, NoSQL

Aplikasi → PostgreSQL, MongoDB

Pengujian Basis Data

Bagaimana kita bisa tau Basis Data kita sudah sesuai dengan hal – hal yang ditemukan pada tahapan “Pengumpulan Data” dan “Analisa Data”???

- 1. Interaksi dengan basis data untuk pengelolaan data**
- 2. Interaksi dengan basis data untuk menampilkan informasi (denormalisasi)**



Terima Kasih